第6小时

系统工程基础知识

6.0　章节考点分析

第 6 小时主要学习系统工程和系统性能等内容。

根据考试大纲，本小时知识点会涉及单项选择题，约占 2～5 分。本小时内容侧重于概念知识，也会有计算题。根据以往全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的出题规律，考查的知识点多来源于教材，扩展内容较少。本小时知识架构如图 6.1 所示。

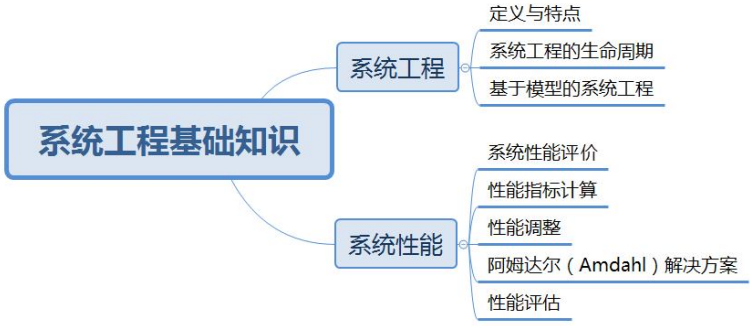

图 6.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

系统工程是一种方法论，从宏观上对如何创建和管理一个信息化工程提出了理论框架。而系统

性能评估和设计是架构师的重要工作之一，所以掌握本小时知识点很重要。本小时的内容比较基础，难度并不大。

6.1 系统工程

【基础知识点】

1. 定义与特点

系统工程是运用系统方法，对系统进行规划、研究、设计、制造、试验和使用的组织管理技术，是人们用科学方法解决复杂问题的一门技术。系统工程方法的特点是整体性、综合性、协调性、科学性和实践性。系统工程方法可以分为：

（1）霍尔的三维结构。霍尔的三维结构是美国系统工程专家霍尔（A.D.Hall）等人于 1969 年提出的一种系统工程方法论，形成了由时间维、逻辑维和知识维组成的三维空间结构。时间维分为规划、拟订方案、研制、生产、安装、运行、更新 7 个时间阶段；逻辑维包括明确问题、确定目标、系统综合、系统分析、优化、决策、实施 7 个逻辑步骤；知识维包括工程、医学、建筑、商业、法律、管理、社会科学、艺术等知识和技能。

（2）切克兰德方法。切克兰德方法的核心不是“最优化”而是“比较”与“探寻”。将工作过程分为认识问题、根底定义、建立概念模型、比较及探寻、选择、设计与实施、评估与反馈 7 个步骤。

（3）并行工程。并行工程（Concurrent Engineering）方法是对产品及其相关过程（包括制造过程和支持过程）进行并行、集成化处理的系统方法和综合技术，目标是提高质量、降低成本、缩短产品开发周期和产品上市时间。

（4）综合集成法。钱学森等提出从系统的本质出发可以把系统分为简单系统和巨系统两大类。开放的复杂巨系统的一般基本原则：整体论、相互联系、有序性、动态，主要性质是开放性、复杂性、进化与涌现性、层次性和巨量性。

（5）WSR 系统方法。WSR 系统方法是物理—事理—人理方法论的简称。具有中国传统哲学的思辨思想，是多种方法的综合统一，属于定性与定量分析综合集成的东方系统思想。一般工作过程可理解为理解意图、制定目标、调查分析、构造策略、选择方案、协调关系和实现构想 7 步。

2. 系统工程的生命周期

对系统工程生命周期进行定义的目的是以有序而且高效的方式建立一个满足利益攸关者需求的框架。系统工程的生命周期阶段包括探索研究、概念阶段、开发阶段、生产阶段、使用阶段、保障阶段和退役阶段。生命周期方法有计划驱动方法、渐进迭代式开发、精益开发和敏捷开发。

3. 基于模型的系统工程（Model-Based Systems Engineering，MBSE）

MBSE 是建模方法的形式化应用，以使建模方法支持系统需求、分析、设计、验证和确认等活动，持续贯穿到所有生命周期阶段。产物包括：在需求分析阶段，产生需求图、用例图及包图；在功能分析与分配阶段，产生顺序图、活动图及状态机（State Machine）图；在设计综合阶段，产生

模块定义图、内部块图及参数图等。系统工程的三大支柱：建模语言、建模工具和建模思路。

6.2 系统性能

【基础知识点】

1. 系统性能评价

系统性能评价指标是软件、硬件的性能指标的集成。其中：

（1）评价计算机的主要性能指标有时钟频率（主频）、运算速度、运算精度、数据处理速率（Processing Data Rate，PDR）、吞吐率等。

（2）评价路由器的主要性能指标有设备吞吐量、端口吞吐量、全双工线速转发能力、路由表能力、背板能力、丢包率、时延、时延抖动、协议支持等。评价交换机所依据的性能指标有端口速率、背板吞吐量、缓冲区大小、MAC 地址表大小等。

（3）评价网络的性能指标有设备级性能指标、网络级性能指标、应用级性能指标、用户级性能指标和吞吐量。

（4）评价操作系统的性能指标有系统上下文切换、系统响应时间、系统的吞吐率（量）、系统资源利用率、可靠性和可移植性。

（5）衡量数据库管理系统的主要性能指标有最大并发事务处理能力、负载均衡能力、最大连接数等。

（6）评价 Web 服务器的主要性能指标有最大并发连接数、响应延迟和吞吐量。

2. 性能指标计算

主要方法有定义法、公式法、程序检测法和仪器检测法。计算公式主要有：

（1）每秒百万次指令数（Millions of Instructions Per Second，MIPS）

$$\text{MIPS}=\text{指令条数}/(\text{执行时间}\times 10^6)$$

（2）峰值计算，是指计算机每秒钟能完成的浮点计算最大次数。包括理论浮点峰值和实测浮点峰值。

理论浮点峰值= CPU 主频×CPU 每个时钟周期执行浮点运算的次数×系统中 CPU 数

（3）等效指令速度法或吉普森（Gibson）法，早期用加法指令的运算速度来衡量计算机的速度，后来发展为各个指令的运算时间乘以占比。通常加、减法指令占 50%，乘法指令占 15%，除法指令占 5%，程序控制指令占 15%，其他指令占 15%。

$$\text{等效指令时间 } T=\sum_{i=1}^{n} Wi\times Ti$$

式中：Wi 为第 i 种指令的使用占比；Ti 为第 i 种指令的运算时间。

3. 性能调整

性能调整由查找和消除瓶颈组成。对于数据库系统，性能调整主要包括 CPU/内存使用状况、优化数据库设计、优化数据库管理以及进程/线程状态、硬盘 I/O 及剩余空间、日志文件大小等。

对于应用系统，性能调整主要包括应用系统的可用性、响应时间、并发用户数以及特定应用的系统资源占用等。

4. 阿姆达尔（Amdahl）解决方案

阿姆达尔定律：计算机系统中对某一部件采用某种更快的执行方式所获得的系统性能改变程度，取决于这种方式所占总执行时间的比例。加速比的定义：

加速比=使用增强部件时完成整个任务的时间/不使用增强部件时完成整个任务的时间

新的执行时间=原来的执行时间×[(1−增强比例)+增强比例/增强加速比]

总加速比=原来的执行时间/新的执行时间=1/[(1−增强比例)+增强比例/增强加速比]

加速比主要取决于两个因素：在原有的计算机上，能被改进并增强的部分在总执行时间中所占的比例，这个值称为增强比例，它永远小于等于 1；通过增强的执行方式所取得的改进，即如果整个程序使用了增强的执行方式，那么这个任务的执行速度会有多少提高，这个值是在原来条件下程序的执行时间与使用增强功能后程序的执行时间之比。

5. 性能评估

性能评估主要包括：

（1）基准测试程序（Benchmark）定义：应用程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序。

基准测试程序中，评测的准确程度依次递减：真实的程序、核心程序、小型基准程序和合成基准程序。基准测试程序有整数测试程序 Dhrystone、浮点测试程序 Linpack、Whetstone 基准测试程序、SPEC 基准测试程序和 TPC 基准程序。

（2）Web 服务器的性能评测方法有基准性能测试、压力测试和可靠性测试。

（3）系统监视的方法通常有系统内置命令、查阅系统日志、可视化技术 3 种方式。

6.3 练习题

1. 霍尔等人于 1969 年提出了系统方法的三维结构体系，通常称为霍尔三维结构，这是系统工程方法论的基础。霍尔三维结构以时间维、（1）维、知识维组成的立体结构概括性地表示出系统工程的各阶段、各步骤以及所涉及的知识范围。其中时间维是系统的工作进程，对于一个具体的工程项目，可以分为 7 个阶段，在（2）阶段会做出研制方案及生产计划。

（1）A. 空间　　B. 结构　　C. 组织　　D. 逻辑

（2）A. 规划　　B. 拟定　　C. 研制　　D. 生产

解析：霍尔的三维结构，是美国系统工程专家霍尔等人于 1969 年提出的一种系统工程方法论，形成了由时间维、逻辑维和知识维组成的三维空间结构。

时间维分为规划、拟订方案、研制、生产、安装、运行、更新 7 个时间阶段，各阶段工作如下：

①规划阶段。即调研、程序设计阶段，目的在于谋求活动的规划与战略。

②拟订方案。提出具体的计划方案。

③研制阶段。作出研制方案及生产计划。

④生产阶段。生产出系统的零部件及整个系统，并提出安装计划。

⑤安装阶段。将系统安装完毕，并完成系统的运行计划。

⑥运行阶段。系统按照预期的用途开展服务。

⑦更新阶段。即为了提高系统功能，取消旧系统而代之以新系统，或改进原有系统，使之更加有效地工作。

答案：D　B

2．对计算机评价的主要性能指标有时钟频率、__（1）__、运算精度和内存容量等。对数据库管理系统评价的主要性能指标有__（2）__、数据库所允许的索引数量和最大并发事务处理能力等。

（1）A．丢包率　　B．端口吞吐量　　C．可移植性　　D．数据处理速率

（2）A．MIPS　　B．支持协议和标准　C．最大连接数　　D．时延抖动

解析：性能指标，是软、硬件的性能指标的集成。在硬件中，包括计算机、各种通信交换设备、各类网络设备等；在软件中，包括：操作系统、协议以及应用程序等。

评价计算机的主要性能指标有时钟频率（主频）、运算速度、运算精度、数据处理速率（Processing Data Rate，PDR）、吞吐率等。

衡量数据库管理系统的主要性能指标有最大并发事务处理能力、负载均衡能力、最大连接数等。

答案：D　C

3．峰值 MIPS（每秒百万次指令数）用来描述计算机的定点运算速度，通过对计算机指令集中基本指令的执行速度计算得到。假设某计算机中基本指令的执行需要 5 个机器周期，每个机器周期为 3μs，则该计算机的定点运算速度为（　　）MIPS。

A．8　　B．15　　C．0.125　　D．0.067

解析：峰值 MIPS 是衡量 CPU 速度的一个指标。根据题干描述，假设某计算机中基本指令的执行需要 5 个机器周期，每个机器周期为 3μs，则该计算机每完成一个基本指令需要 5×3=15μs，根据峰值 MIPS 的定义，其定点运算速度为 1/15=0.067MIPS，特别需要注意单位“μs”和“百万指令数”，在计算过程中恰好抵消。详细计算公式如下：

$$\text{MIPS}=\text{指令条数}/(\text{执行时间}\times 10^{6})=1/(5\times 3\times 10^{-6}\times 10^{6})=1/15=0.067$$

答案：D